

Laboratório 3

Ponteiros e Funções

ICP141 - Programação de Computadores II

Prof. Marcos Tomazzoli Leipnitz
marcosleipnitz@ic.ufrj.br

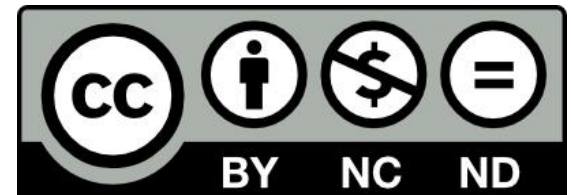


UFRJ

UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RIO DE JANEIRO



INSTITUTO DE
COMPUTAÇÃO
UFRJ



Exercício 1

Implemente, em C, uma função que recebe dois parâmetros: o salário atual de uma pessoa (por referência) e o percentual de aumento (por valor). A função deve **alterar o valor do salário acrescentando o percentual correspondente de aumento**. Mostre como a função poderia ser chamada a partir da função `main`.

Exercício 2

Faça uma função em C que receba uma **string** como parâmetro e retorne o número de vogais desta. Mostre como a função poderia ser chamada a partir da função `main` utilizando duas versões: uma usando **vetores** e outra utilizando **ponteiros**.

Exercício 3

Implemente e teste uma função em C com a seguinte assinatura:

```
void pares(int *v, int *n)
```

A função deve atualizar o valor do argumento passado através do parâmetro **n** com a quantidade de números pares dentre os **n** primeiros elementos de um vetor (acessado a partir do ponteiro **v**).

Desafio 2

Crie um programa que leia do teclado uma quantidade de inteiros N ($N \leq 100$) e, após, os valores dos N inteiros separados por espaço. Você deverá escrever a função `closest_to_mean_index(...)` que receba dois parâmetros: um vetor de inteiros e seu tamanho. A função deverá calcular a média dos valores do vetor e retornar o índice do elemento cuja diferença absoluta para a média seja a menor. Imprima na tela o resultado. **Sua função não deverá acessar diretamente os índices do vetor (e.g., `v[i]`) durante a execução, em vez disso, acesse-os via uso de ponteiros.**

Exemplo de entrada e saída:

ENTRADA

5

10 20 15 5 30

SAÍDA

2

Obs: Caso o número com a menor diferença apareça mais de uma vez, retorne o índice do primeiro encontrado.